இவ்வாறாக, இரு இயற்கணிதக் கோவைகளைக் கழிக்க முடியும். $25a + 11$ என்னும் கோவையிலிருந்து $13a - 2$ என்னும் கோவையைக் கழிக்க, $13a-2$ இன் கூட்டல் நேர்மாறை $25a + 11$ உடன் கூட்டவும்.

$13a-2$ இன் கூட்டல் நேர்மாறு $-(13a-2) = -13a + 2$.

எனவே, $25a + 11$ மற்றும் $-(13a-2)$ ஐக் கூட்ட,

$$\begin{aligned} \text{எனவே, } 25a + 11 - (13a - 2) &= (25a + 11) + (-13a + 2) \\ &= (25a - 13a) + (11 + 2) \\ &= 12a + 13 \end{aligned}$$

குறிப்பு

1. $4y$ என்பதைக் கழிப்பது என்பது $-4y$ ஐக் கூட்டுவதாகும். அதுபோல், $-11x$ ஐக் கழிப்பது என்பது $11x$ ஐக் கூட்டுவதாகும்.
2. -3 இன் கூட்டல் நேர்மாறு 3. அது போல, $-x$ இன் கூட்டல் நேர்மாறு x. எனவே, $x, -x$ இன் எண்மதிப்புகள் சமமாகவும், ஆனால் எதிர்க்குறிகளுடனும் இருக்கும். எனவே, $x+(-x) = 0$. ஆனால், $x-(-x) = x+x = 2x$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.6 கழிக்க: i) $11pq$ லிருந்து $7pq$ ii) a லிருந்து $-a$ iii) $21x + 9$ லிருந்து $5x+7$

தீர்வு

i) $7pq$ ன் கூட்டல் நேர்மாறு $-7pq$

$11pq + (-7pq) = 11pq - 7pq = (11 - 7)pq = 4pq$

ii) $-a$ ன் கூட்டல் நேர்மாறு a.

ஆகவே, $a + a = 2a$

iii) $21x + 9 - (5x + 7)$.

$$\begin{aligned} (21x + 9) + [-(5x + 7)] &= (21x + 9) - (5x + 7) \\ &= 21x + 9 - 5x - 7 \\ &= (21 - 5)x + (9 - 7) \\ &= 16x + 2. \end{aligned}$$

சிந்திக்க

$3x + (y - x) = 3x + y - x$. ஆனால், $3x - (y - x) \neq 3x - y - x$. ஏன்?

எடுத்துக்காட்டு 3.7 சுருக்குக: $100x + 99y - 98z + 10x + 10y + 10z - x - y + z$

தீர்வு கொடுக்கப்பட்ட இயற்கணிதக் கோவையில், x, y, z ஆகியன மாறிகள் ஒத்த உறுப்புகளைக் கண்டறிந்து தொகுத்து எழுதுவோம்.

$$\begin{aligned} 100x + 99y - 98z + 10x + 10y + 10z - x - y + z \\ &= (100x + 10x - x) + (99y + 10y - y) + (-98z + 10z + z) \\ &= (100 + 10 - 1)x + (99 + 10 - 1)y + (-98 + 10 + 1)z \\ &= (110 - 1)x + (109 - 1)y + (-98 + 11)z \\ &= 109x + 108y + (-87)z \\ &= 109x + 108y - 87z. \end{aligned}$$

குறிப்பு

இயற்கணிதக் கோவைகளைக் கூட்டவும் கழிக்கவும் அவற்றிலுள்ள ஒத்த உறுப்புகளை, அடைப்புக் குறிகளைப் பயன்படுத்தி, அடுத்தடுத்துக் கிடை வரிசையாக எழுதலாம்; அல்லது ஒன்றின் கீழ் ஒன்றாக செங்குத்து வரிசையிலும் எழுதலாம்.

7th_Maths_T1_TM_Chp3.indd 61 22-03-2019 12:22:14